



UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DE MANAGEMENT



Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de Licence

Filière : Informatique de Gestion (IG) | Option : Administration des Réseaux Informatiques (ARI)

**Implémentation et mise en œuvre d'une application intranet
de suivi automatisé de présence avec gestion adaptative
de la randomisation MAC**

AGOR@-EMES

Auteur

Mohamed Saobane
MOUTALABI

Encadrement

Dr. Emery ASSOGBA
Directeur Technique, EMES Sarl

Soutenance

03 Août 2026
Cotonou, Bénin

Plan de la présentation

01

**Contexte &
Entreprise**

02

Problématique

03

**Solution
AGOR@-EMES**

04

**Résultats
des tests**

05

**Limites &
Perspectives**

Problèmes identifiés chez EMES Sarl

- ▶ Absentéisme non documenté
- ▶ Absence de traçabilité
- ▶ Suivi pédagogique inexistant
- ▶ Supervision à distance impossible

EMES Sarl - Profil

Fondée : Janvier 2021 - Gbégamey, Cotonou

- ▶ Sécurité informatique & audits PenTest
- ▶ Réseaux & systèmes d'information
- ▶ Génie logiciel & DevSecOps
- ▶ Formation & certifications Linux/OffSec

Missions effectuées durant le stage

- ▶ Stack ELK - HORSE SARL
- ▶ Recette QA - projet SISEB
- ▶ Mission DSI - ANPS
- ▶ Supervision Zabbix / MikroTik

*Comment automatiser le suivi de présence physique en s'affranchissant de la **randomisation MAC**, tout en garantissant l'intégrité des données d'accès ?*

1. Accès

Comment restreindre l'accès applicatif au seul réseau local EMES ?

2. Détection

Comment fusionner ARP, SNMP et DHCP pour une visibilité temps réel fiable ?

3. MAC Dynamique

Quel algorithme réassocier automatiquement une nouvelle MAC aléatoire à une session active ?

Contrainte 1 - Randomisation MAC

Contrainte 2 - Intégrité de l'accès

État de l'art - Comparaison des solutions existantes

Solution	Coût	Délai	Présence	Action	Résist. MAC
Badgeuse / RFID	500-2 000 \$	Immédiat	✓	✗ Oui	N/A
Biométrie	1 000-5 000 \$	Immédiat	✓	✗ Oui	N/A
SIRH (Odoo/Sage)	2 000-10 000 \$	Manuel	✗	✗ Oui	N/A
BLE / GPS	200-800 \$	1-5 min	~ Partiel	✓ Non	Partielle
AGOR@-EMES	< 100 \$	≤ 5 min	✓ Oui	✓ Non	Totale

Avantage clé

Aucun équipement dédié

Conformité légale

Module 1 - Authentification

Module 4 - Espace stagiaire

Module 2 - Suivi de présence

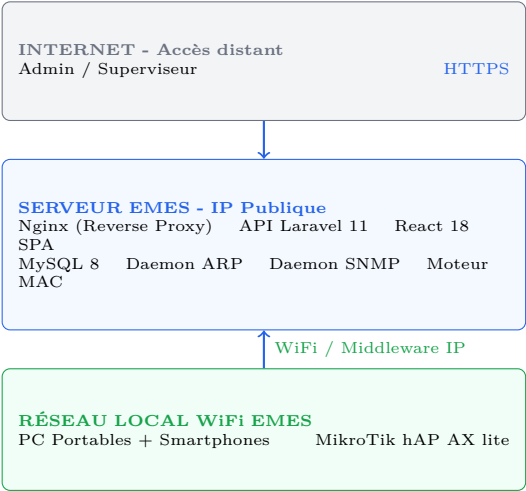
Module 5 - Espace apprenant

Module 3 - Gestion des tâches

Module 6 - Tableau de bord
administrateur

Architecture technique 3-tiers & stack technologique

Schéma d'architecture



Stack technologique

Couche	Technologie
Backend	Laravel 11 (PHP 8.2) · Artisan scheduler
Frontend	React 18 + Vite · SPA
Auth	Laravel Sanctum · JWT
Temps réel	Laravel Reverb · WebSocket
Réseau	arp-scan · snmpwalk · Net-SNMP
Routeur	MikroTik hAP AX lite · SNMPv2c/v3
Serveur	Ubuntu Server 22.04 LTS · Nginx
Base de données	MySQL 8
PDF	Laravel DomPDF

Algorithme de corrélation événementielle

- 1 Enregistrement initial
- 2 Détection d'un changement
- 3 Réassociation automatique
- 4 Gestion de l'ambiguïté

EXEMPLE CONCRET - iOS 16

Ancienne MAC :

AA:BB:CC:11:22:33

iOS randomise → disparaît

Nouvelle MAC :

DD:EE:FF:44:55:66

⇒ Réassociation automatique

⇒ Continuité maintenue

⇒ Délai < 5 minutes

Avantage clé

1. Middleware de restriction IP

```
// EnsureLocalNetwork.php
if (role === 'stagiaire') {
    ip = request->ip();
    if (ip !== env('EMES_LOCAL_IP')) {
        return response()->json([
            'error' => 'Reseau local uniquement'
        ], 403);
    }
}
```

2. Daemons - Scheduler Laravel

```
// Kernel.php - Toutes les 5 min
schedule->command('presence:scan')
    ->everyFiveMinutes()
    ->withoutOverlapping()
    ->runInBackground();

schedule->command('presence:snmp-scan')
    ->everyFiveMinutes()
    ->withoutOverlapping();
```

3. Fusion des sources de détection

ARP Scan actif

Priorité 1

arp-scan sur toutes les interfaces réseau. Taux de détection : 100 %. Trafic broadcast limité à chaque cycle.

SNMP MikroTik

Priorité 2

OID 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 (table ARP) + OID WiFi propriétaire MikroTik. Zéro broadcast généré.

Baux DHCP

Fallback

Lecture passive. Aucun trafic réseau. Précision temporelle moindre : un bail peut rester actif après le départ.

* * * * * php artisan schedule:run

Résultats - Validation par 5 scénarios de test

#	Scénario	Résultat	Délai
1	Détection d'arrivée - stagiaire Android (retard 12 min)	Conforme	≤ 5 min
2	Pause déjeuner (12h30–13h30) - zéro fausse alerte	Conforme	N/A
3	Réassociation MAC automatique - iOS 16 randomisation activée	Conforme	≤ 5 min
4	Pointage de secours QR Code - daemons indisponibles	Conforme	< 2 s
5	Restriction IP - tentative d'accès depuis connexion 4G	Conforme	< 1 s

Délai de détection max

Réassociation MAC

Notification retard

Limites identifiées & perspectives d'évolution

Limites actuelles

Granularité temporelle de 5 min

Ambiguïté multi-utilisateurs

Dépendance au WiFi EMES

IP publique dynamique

Perspectives d'évolution

Authentification 802.1X /
RADIUS

Module IA - Détection
d'anomalies

Extension sondes BLE & filaire

Déploiement en production

Récapitulatif des apports du projet

Ingénierie réseau

Fusion ARP + SNMP + DHCP
- détection multi-sources
robuste et redondante

Innovation algorithmique

Moteur MAC Dynamique -
corrélation événementielle,
résistance à la randomisation

Développement moderne

Laravel 11 + React 18 -
plateforme modulaire,
maintenable et extensible

AGOR@-EMES démontre qu'il est possible d'automatiser un suivi de présence fiable, économique et respectueux de la vie privée en exploitant intelligemment une infrastructure WiFi existante.

Merci pour votre attention.

Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.